

Documentation d'installation du service Apache 2 sur Ubuntu Server

par Leo Bacouillard-Rociola



TM

Sommaire :

1) Prérequis	3
2) Installation et configuration du service Apache 2	3
a) Vérifier et installer les mises à jour de packages	3
b) Télécharger et installer le service Apache2	5
3) Configuration des 2 Virtual Hosts	7
a) Modification du fichier "000-default.conf"	7
b) Création d'un Virtual Host	8
c) Créer un lien symbolique	8
d) Modification du fichier "host"	9

1) Prérequis

Les prérequis pour cette installation sont une connexion internet ainsi qu'un système d'exploitation "Ubuntu 24.04.1 Live Server (installation minimal)".

Configuration recommandée :

- Processeur à 1 GHz
- 1GB de RAM
- 5GB d'espace de stockage

L'installation de "tree" est également recommandée. Il sera possible d'exécuter cet outil tout au long du processus afin de s'assurer de l'emplacement des éléments.

Exemple :

```
misterleo@misterleoserver:~$ tree /etc/apache2/sites-enabled/  
/etc/apache2/sites-enabled/  
├── 000-default.conf -> ../sites-available/000-default.conf  
└── 001-leo.conf -> /etc/apache2/sites-available/001-leo.conf
```

cf. chapitre 3) - c)

2) Installation et configuration du service Apache 2

a) Vérifier et installer les mises à jour de packages

Avant d'installer n'importe quel service, il est essentiel de s'assurer que les différents packages sont à jour. Pour ce faire, on entre la commande "sudo apt update" pour découvrir les packages à mettre à jour. L'argument "sudo" nous permet de prendre le rôle de "root", voilà pourquoi il faut entrer son mot de passe utilisateur :

```
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-51-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
This system has been minimized by removing packages and content that are  
not required on a system that users do not log into.  
  
To restore this content, you can run the 'unminimize' command.  
misterleo@misterleoserver:~$ sudo apt update  
[sudo] password for misterleo:  
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [615 kB]  
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [118 kB]
```

```

Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [17.7 kB]
Get:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Fetched 6424 kB in 3s (1995 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
49 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
misterleo@misterleosever:~$ _

```

On peut désormais exécuter la commande “sudo apt upgrade” qui va permettre de lancer le processus de mise à jour des packages et on entre “y” pour confirmer :

```

misterleo@misterleosever:~$ sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  python3-netifaces
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following NEW packages will be installed:
  linux-headers-6.8.0-52 linux-headers-6.8.0-52-generic linux-image-6.8.0-52-generic linux-modules-6.8.0-52-generic l
  linux-tools-6.8.0-52 linux-tools-6.8.0-52-generic
The following upgrades have been deferred due to phasing:
  python3-distupgrade ubuntu-release-upgrader-core
The following packages will be upgraded:
  bpftool kmod libaio1t64 libattr1 libbsd0 libcap2 libcap2-bin libdrm-common libdrm2 libdw1t64 libelf1t64 libgmp10 l
  libmpfr6 libnghttp2-14 libnss-systemd libpam-cap libpam-systemd libpcr2-8-0 libperl5.38t64 libselinux1 libsqlite3-
  libunistring5 libxml2 linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic linux-libc-dev linux-tools-common per
  python3-jinja2 systemd systemd-dev systemd-resolved systemd-sysv systemd-timesyncd tzdata udev wireless-regdb
47 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 228 MB of archives.
After this operation, 338 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] _

```

La mise à jour des packages est bien lancée :

```

The following upgrades have been deferred due to phasing:
  python3-distupgrade ubuntu-release-upgrader-core
The following packages will be upgraded:
  bpftool kmod libaio1t64 libattr1 libbsd0 libcap2 libcap2-bin libdrm-common libdrm2 libdw1t64 libelf1t64 libgmp10 libpgp-error0 libidn2-0 libkmod2 libmd0
  libmpfr6 libnghttp2-14 libnss-systemd libpam-cap libpam-systemd libpcr2-8-0 libperl5.38t64 libselinux1 libsqlite3-0 libsystemd-shared libsystemd0 libudev1
  libunistring5 libxml2 linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic linux-libc-dev linux-tools-common perl perl-base perl-modules-5.38
  python3-jinja2 systemd systemd-dev systemd-resolved systemd-sysv systemd-timesyncd tzdata udev wireless-regdb
47 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 228 MB of archives.
After this operation, 338 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libperl5.38t64 amd64 5.38.2-3.2build2.1 [4867 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 perl amd64 5.38.2-3.2build2.1 [231 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 perl-base amd64 5.38.2-3.2build2.1 [1823 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 perl-modules-5.38 all 5.38.2-3.2build2.1 [3110 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libcap2 amd64 1:2.66-5ubuntu2.1 [30.1 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libnss-systemd amd64 255.4-1ubuntu0.5 [159 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 systemd-dev all 255.4-1ubuntu0.5 [104 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 kmod amd64 31+20240202-2ubuntu7.1 [101 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libkmod2 amd64 31+20240202-2ubuntu7.1 [51.7 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpcr2-8-0 amd64 10.42-4ubuntu2.1 [227 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libselinux1 amd64 3.5-2ubuntu2.1 [79.7 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 systemd-timesyncd amd64 255.4-1ubuntu0.5 [35.3 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 systemd-resolved amd64 255.4-1ubuntu0.5 [296 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libsystemd-shared amd64 255.4-1ubuntu0.5 [2069 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libsystemd0 amd64 255.4-1ubuntu0.5 [439 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 systemd-sysv amd64 255.4-1ubuntu0.5 [111.9 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpam-systemd amd64 255.4-1ubuntu0.5 [235 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 systemd amd64 255.4-1ubuntu0.5 [3471 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 udev amd64 255.4-1ubuntu0.5 [1874 kB]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libudev1 amd64 255.4-1ubuntu0.5 [175 kB]
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libattr1 amd64 1:2.5.2-1build1.1 [11.4 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libgmp10 amd64 2:6.3.0+dfsg-2ubuntu6.1 [253 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpgp-error0 amd64 1.47-3build2.1 [70.1 kB]
Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libmd0 amd64 1.1.0-2build1.1 [27.0 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libunistring5 amd64 1.1-2build1.1 [536 kB]
Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libidn2-0 amd64 2.3.7-2build1.1 [66.2 kB]
Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libbsd0 amd64 0.12.1-1build1.1 [41.2 kB]
Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpam-cap amd64 1:2.66-5ubuntu2.1 [12.4 kB]
Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libcap2-bin amd64 1:2.66-5ubuntu2.1 [34.2 kB]
Get:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libdw1t64 amd64 0.190-1.1build1.1 [261 kB]
Get:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libelf1t64 amd64 0.190-1.1build1.1 [57.5 kB]
Get:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libsqlite3-0 amd64 3.45.1-1ubuntu2.1 [701 kB]
Get:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libxml2 amd64 2.9.14+dfsg-1.3ubuntu0.1 [762 kB]
Get:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 tzdata all 2024b-0ubuntu0.24.04 [273 kB]
Get:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libdrm-common all 2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1 [8406 B]
Get:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libdrm2 amd64 2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1 [40.6 kB]
Get:37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libnghttp2-14 amd64 1.59.0-1ubuntu0.2 [74.3 kB]
Get:38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bpftool amd64 0.20.2-1ubuntu4.2 [12.3 MB]
26% [Working] _

```

```

Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libudev1 amd64 255.4-1ubuntu0.5 [175 kB]
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libattr1 amd64 1:2.5.2-1build1.1 [11.4 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libgmp10 amd64 2:6.3.0+dfsg-2ubuntu6.1 [253 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libgpg-error0 amd64 1.47-3build2.1 [70.1 kB]
Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libmd0 amd64 1.1.0-2build1.1 [27.0 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libunistring5 amd64 1.1-2build1.1 [536 kB]
Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libidn2-0 amd64 2.3.7-2build1.1 [66.2 kB]
Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libbsd0 amd64 0.12.1-1build1.1 [41.2 kB]
Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpam-cap amd64 1:2.66-5ubuntu2.1 [12.4 kB]
Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libcap2-bin amd64 1:2.66-5ubuntu2.1 [34.2 kB]
Get:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libdw1t64 amd64 0.190-1.1build4.1 [261 kB]
Get:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libelf1t64 amd64 0.190-1.1build4.1 [57.5 kB]
Get:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libsqlite3-0 amd64 3.45.1-1ubuntu2.1 [701 kB]
Get:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libxml2 amd64 2.9.14+dfsg-1.3ubuntu3.1 [762 kB]
Get:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 tzdata all 2024b-0ubuntu0.24.04 [273 kB]
Get:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libdrm-common all 2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1 [8406 B]
Get:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libdrm2 amd64 2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1 [40.6 kB]
Get:37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libnghttp2-14 amd64 1.59.0-1ubuntu0.2 [74.3 kB]
Get:38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bpftrace amd64 0.20.2-1ubuntu4.2 [12.3 MB]
Get:39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libaio1t64 amd64 0.3.113-6build1.1 [7210 B]
Get:40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libmfr6 amd64 4.2.1-1build1.1 [353 kB]
Get:41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-modules-6.8.0-52-generic amd64 6.8.0-52.53 [39.2 MB]
Get:42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-image-6.8.0-52-generic amd64 6.8.0-52.53 [14.7 MB]
Get:43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 wireless-regdb all 2024.07.04-0ubuntu1~24.04.1 [7058 B]
Get:44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-modules-extra-6.8.0-52-generic amd64 6.8.0-52.53 [113 MB]
Get:45 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-generic amd64 6.8.0-52.53 [1730 B]
Get:46 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-image-generic amd64 6.8.0-52.53 [10.5 kB]
Get:47 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-headers-6.8.0-52 all 6.8.0-52.53 [13.8 MB]
Get:48 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-headers-6.8.0-52-generic amd64 6.8.0-52.53 [4018 kB]
Get:49 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-headers-generic amd64 6.8.0-52.53 [10.3 kB]
Get:50 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-libc-dev amd64 6.8.0-52.53 [1768 kB]
Get:51 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-tools-common all 6.8.0-52.53 [610 kB]
Get:52 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-tools-6.8.0-52 amd64 6.8.0-52.53 [5254 kB]
Get:53 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-tools-6.8.0-52-generic amd64 6.8.0-52.53 [1794 B]
Get:54 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python3-jinja2 all 3.1.2-1ubuntu1.2 [108 kB]
Fetched 228 MB in 10s (22.1 MB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
(Reading database ... 70730 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libperl5.38t64_5.38.2-3.2build2.1_amd64.deb ...
Unpacking libperl5.38t64:amd64 (5.38.2-3.2build2.1) over (5.38.2-3.2build2) ...
Preparing to unpack .../perl_5.38.2-3.2build2.1_amd64.deb ...
Unpacking perl (5.38.2-3.2build2.1) over (5.38.2-3.2build2) ...
Preparing to unpack .../perl-base_5.38.2-3.2build2.1_amd64.deb ...
Unpacking perl-base (5.38.2-3.2build2.1) over (5.38.2-3.2build2) ...
Setting up perl-base (5.38.2-3.2build2.1) ...
(Reading database ... 70730 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../perl-modules-5.38_5.38.2-3.2build2.1_all.deb ...
Unpacking perl-modules-5.38 (5.38.2-3.2build2.1) over (5.38.2-3.2build2) ...
Progress: [ 4%] [#####]

```

b) Télécharger et installer le service Apache2

Une fois la mise à jour des packages terminée, il faut récupérer le package Apache2. Il suffit d'entrer la commande “sudo apt install apache2” et d'accepter avec “y” :

```

misterleo@misterleoserver:~$ sudo apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  python3-netifaces
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser ufw
The following NEW packages will be installed:
  apache2
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 90.2 kB of archives.
After this operation, 465 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.58-1ubuntu8.5 [90.2 kB]
Fetched 90.2 kB in 0s (610 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package apache2.
(Reading database ... 108692 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../apache2_2.4.58-1ubuntu8.5_amd64.deb ...
Unpacking apache2 (2.4.58-1ubuntu8.5) ...
Setting up apache2 (2.4.58-1ubuntu8.5) ...
apache-htcacheclean.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.

```

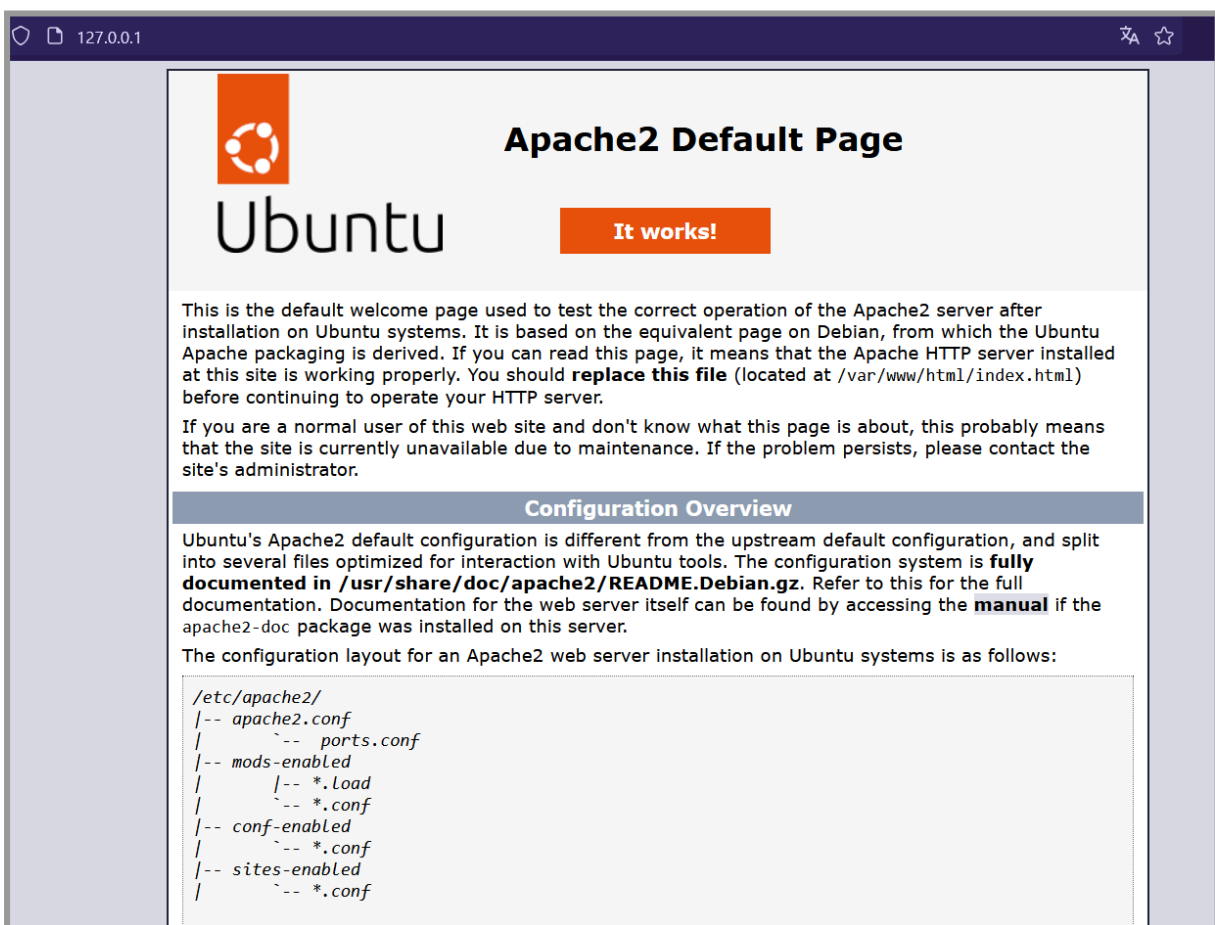
Apache2 est désormais installé. Pour vérifier le status du service, on peut entrer la commande “systemctl” ainsi que l’argument “status” puis le nom du service donc “apache2” ce qui donne donc “systemctl status apache2” :

```
misterleo@misterleosever:~$ systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset:
enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-02-01 11:53:36 UTC; 3min 42s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 11761 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2276)
     Memory: 5.3M (peak: 5.7M)
        CPU: 127ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─11761 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─11763 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─11764 /usr/sbin/apache2 -k start

Feb 01 11:53:35 misterleosever systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Feb 01 11:53:36 misterleosever apachectl[11760]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the
the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Feb 01 11:53:36 misterleosever systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
misterleo@misterleosever:~$
```

On peut constater que le service est bien “active” et “running”.

La page par défaut d’Apache2 est désormais accessible sur un navigateur web, en entrant dans l’URL l’adresse IP locale 127.0.0.1 :



Il s'agit ici de Mozilla Firefox.

3) Configuration des 2 Virtual Hosts

a) Modification du fichier "000-default.conf"

Maintenant que le service Apache est en place, il est temps de configurer les virtual hosts soit l'équivalent d'un site. Pour faciliter la gestion et l'utilisation des potentiels futurs sites et éviter les conflits, on va attribuer un nom au virtual host par défaut d'Apache.

Tout d'abord, on ajoute une ligne de commande au fichier "000-default.conf" qui se trouve dans le répertoire "/etc/apache2/sites-available/000-default.conf". On utilise l'outil "nano" avec la commande "sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf" :

```
misterleo@misterleosever:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf_
```

On ajoute la ligne "ServerName" puis le nom "default.local" pour attribuer un nom au "vhost" (Virtual Host) par défaut :

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html
ServerName default.local

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Les lignes de texte en bleu avec un # sont des commentaires.

On exécute "ctrl+x" pour quitter le fichier, puis "y" pour confirmer les modifications.

b) Création d'un Virtual Host

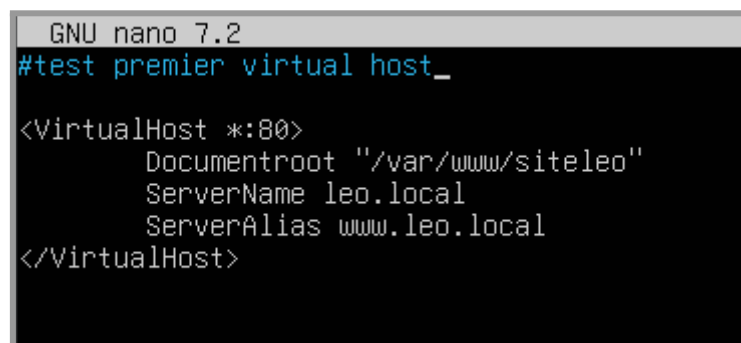
Il est préférable de créer un nouveau fichier lors de la création d'un nouveau Virtual Host, bien qu'il est possible d'en ajouter simplement un nouveau à la suite du fichier par défaut d'Apache. Cette méthode permet de faciliter l'utilisation des vhosts.

Pour créer un fichier vhost, il suffit d'utiliser "nano" et d'y insérer le nom de son fichier à la fin :

```
misterleo@misterleoserver:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/001-leo.conf_
```

Une fois dans le fichier, on ajoute notre virtual host en respectant la forme du langage html "<> </>". On y ajoute ensuite les lignes "DocumentRoot", "ServerName" et "ServerAlias".

La ligne "ServerAlias" permet d'associer d'autres noms possibles pour accéder à notre site.



```
GNU nano 7.2
#test premier virtual host_

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "/var/www/siteleo"
    ServerName leo.local
    ServerAlias www.leo.local
</VirtualHost>
```

** indique que toutes les adresses IP sont théoriquement autorisées à se connecter, "80" indique le port utilisé.*

Le "DocumentRoot" dirige vers un dossier qui n'a pas encore été créé. On utilise alors la commande "mkdir" pour créer le dossier :

```
misterleo@misterleoserver:~$ sudo mkdir /var/www/siteleo
```

c) Créer un lien symbolique

L'utilisation d'un lien symbolique dit "soft" (argument : -s) va permettre de créer l'équivalent d'un raccourci Windows quand un lien symbolique dit "hard" (argument : -h) va s'apparenter à un lien direct au fichier source. Sa suppression entraînera donc la suppression du fichier source. Il est donc peu courant d'utiliser un lien "hard".

Ainsi, pour activer un site, un virtual host, on peut créer un lien symbolique dans le dossier “/etc/apache2/sites-enabled/” d’Apache. On procède alors comme suit :

```
misterleo@misterleosever:~$ sudo ln -sf /etc/apache2/sites-available/001-leo.conf /etc/apache2/sites-enabled/
```

Une autre possibilité est d’utiliser les commandes “a2ensite” et “a2dissite”, permettant respectivement d’activer ou désactiver un site. Dans cet exemple, je désactive le site “000-default” :

```
misterleo@misterleosever:~$ sudo a2dissite
Your choices are: 000-default 001-leo
Which site(s) do you want to disable (wildcards ok)?
000-default
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
misterleo@misterleosever:~$ _
```

À noter que pour que la modification soit prise en compte, il est nécessaire comme indiqué de relancer le service Apache. Pour ce faire, on exécute une nouvelle fois la commande “systemctl” avec cette fois-ci l’argument “reload” :

```
misterleo@misterleosever:~$ systemctl reload apache2
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Authentication is required to reload 'apache2.service'.
Authenticating as: admin (misterleo)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
misterleo@misterleosever:~$ _
```

Comme indiqué, il est nécessaire de s’authentifier pour relancer le service.

d) Modification du fichier “host”

Il faut désormais renseigner les informations de notre site au fichier “host” afin que ce dernier puisse être accessible en tapant son nom de domaine sur un navigateur. Pour ce faire, on modifie le fichier “host” qui se trouve dans “/etc/hosts” :

```
misterleo@misterleosever:~$ sudo nano /etc/hosts
```

Puis, une fois à l'intérieur, on ajoute une ligne avec l'IP local ainsi que le "ServerName" et le/les "ServerAlias" associés à notre virtual host :

```
GNU nano 7.2
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 misterleoserver

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0  ip6-localnet
ff00::0  ip6-mcastprefix
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters

127.0.0.1 www.leo.local leo.local
```

Désormais, le site est accessible sur un navigateur web en saisissant les noms "www.leo.local" ou bien "leo.local"

Fin de l'installation

L'installation du service Apache est désormais terminée, le vhost par défaut a été modifié et un nouveau vhost a été créé.